



Partie 1 - Vocabulaire et notations

Définition : Fonction numérique

Une **fonction numérique** est un objet mathématiques qui a un nombre donné associe un autre nombre unique.

On appelle généralement une fonction par la lettre f , on note x le nombre injecté dans la fonction, et y le nombre qui en ressort.

On notera alors conventionnellement $f(x) = y$

Remarque !

Une fonction ne s'appelle pas toujours f , bien que c'est une notation très courante. Vous avez notamment déjà rencontré dans votre scolarité les fonctions $\sin$ et $\cos$!

Mais on pourrait très bien définir la fonction *cacahuete* et noter $cacahuete(x)$

Définition : Image et antécédent

Soit une fonction f et deux nombres x et y tels que $f(x) = y$

On dira que y est l'**image** de x par la fonction f

On dira que x est un **antécédent** de y par la fonction f

Remarque !

Attention ! Un nombre ne peut avoir qu'une seule image par une fonction, mais peut admettre plusieurs antécédents.

Exemple : Image et antécédent

On considère une fonction f telle que $f(5) = 3$ et $f(1) = 3$

On peut dire que 3 est l'image de 5 et l'image de 1 par la fonction f .

À l'inverse, 5 et 1 sont des antécédents de 3 par la fonction f .



Définition : Domaine de définition

Soit f une fonction. On appelle **domaine de définition** de la fonction f l'ensemble des nombres x tels que la quantité $f(x)$ existe.

On notera en général $\mathcal{D}_f$ ce domaine de définition.

Exemple : Un domaine concret

Si l'on note x l'âge de Myriam, et $f(x)$ la taille de Myriam en fonction de son âge, alors on peut estimer que $\mathcal{D}_f = [0 ; 130]$ en supposant que Myriam batte le record du monde de longévité.





Partie 2 - Expression algébrique

Dans le dernier exemple, la fonction f était définie de manière implicite : on ne connaît pas effectivement la taille de Myriam à 34 ans, donc on ne connaît pas la valeur de $f(34)$, on ne peut que faire des estimations concernant les valeurs que prendra la fonction.

Cela est assez limitant pour étudier précisément cette fonction, et il faudrait une manière d'explicitier chacune des valeurs de la fonction. C'est à cela que sert **l'expression algébrique** d'une fonction.

III Définition : Expression algébrique III

L'**expression algébrique** d'une fonction f est la formule permettant de calculer l'image d'un nombre par la fonction f , ou d'exprimer $f(x)$ en fonction de la valeur de x .

Exemple : Calculs par expression algébrique

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 1$

Alors $f(3) = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10$ et $f(-5) = (-5)^2 + 1 = 25 + 1 = 26$

L'expression algébrique d'une fonction permet donc de calculer des images par cette fonction, mais pas seulement : en effet, on peut également l'utiliser pour déterminer un domaine de définition.

Pour déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition d'une fonction f , il faut se demander pour quelles valeurs de x il est possible de calculer la valeur de $f(x)$, ou plutôt pour quelles valeurs de x il n'est pas possible de calculer la valeur de $f(x)$.

En mathématiques, peu d'opérations sont formellement interdites. On peut noter les deux suivantes :

III Rappel : Opérations interdites III

En mathématiques, il est impossible de :

- Effectuer une division par le nombre 0
- Calculer la racine carrée d'un nombre strictement négatif.

Voyons deux exemples pour déterminer un domaine de définition via une expression algébrique :

Exemple : Valeur interdite

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x}{x-1}$

Pour déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f , il faut se demander pour quelles valeurs de x il est possible de calculer la valeur de $f(x)$, ou à l'inverse : **pour quelle(s) valeur(s) de x est-il impossible de calculer $f(x)$?**

Dans notre cas la seule interdiction est de diviser par 0. Il faut donc que le dénominateur de $\frac{x}{x-1}$ soit différent de 0, c'est à dire que x doit être différent de 1.

On peut donc écrire que $\mathcal{D}_f =]-\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

Ou encore $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

On dira alors que 1 est une **valeur interdite** de la fonction f .



Exemple : Un domaine plus complexe

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-4}$

On se pose la même question : **pour quelle(s) valeur(s) de x est-il impossible de calculer $g(x)$?**

Dans un premier temps, il faut que le dénominateur soit différent de 0, on voit donc que le nombre 4 est une valeur interdite de la fonction g .

Dans un deuxième temps, il faut s'assurer que le nombre à l'intérieur de la racine carrée est positif. Or $x - 2 \geq 0 \iff x \geq 2$, il faut donc que x appartienne à l'intervalle $[2 ; +\infty[$

En rassemblant les deux conditions, on voit que $\mathcal{D}_g$ est l'intervalle $[2 ; +\infty[$, mais privé du nombre 4. On peut donc écrire :

$$\mathcal{D}_g = [2 ; 4[\cup]4 ; +\infty[$$



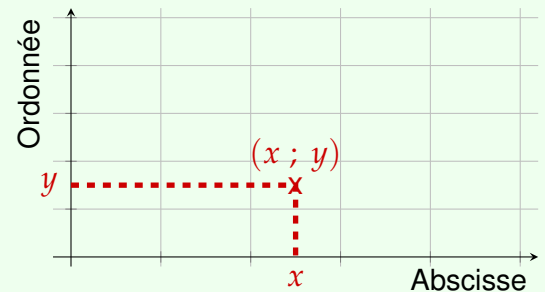
Partie 3 - Représentation graphique

Il est possible de représenter graphiquement une fonction numérique. Cela permet notamment de voir rapidement ses évolutions, et de résoudre des problèmes faisant intervenir ladite fonction.

Pour représenter une fonction, on trace une courbe dans un repère qui permet de faire le lien entre les images et les antécédents de la fonction.

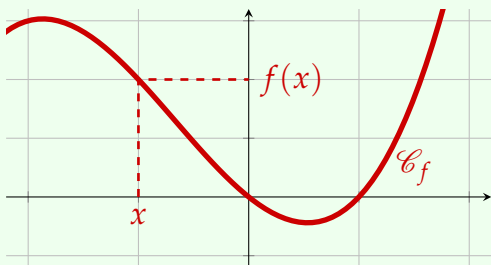
III Rappel : Coordonnées de points III

Dans le plan muni d'un repère, le point de coordonnées $(x; y)$ se situe en **abscisse** x et en **ordonnée** y , comme représenté sur le schéma ci-contre :



En ayant en tête le fonctionnement d'un système de coordonnées, on peut maintenant représenter graphiquement les fonctions dans un repère :

III Définition : Courbe représentative III



On appelle la **courbe représentative** d'une fonction f l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x ; f(x))$ avec x un réel quelconque appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f



Exemple : Avec une fonction

On considère la fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ a été tracée dans le repère ci-après.

On voit que le point de coordonnées $(1 ; 1)$ appartient à $\mathcal{C}_f$, on peut donc écrire que $f(1) = 1$

De même, on peut écrire que $f(-2) = 1$, car on voit également que le point de coordonnées $(-2 ; 1)$ appartient à la courbe représentative de la fonction f .

On peut donc noter que le nombre 1 admet plusieurs antécédents par la fonction f .



! Remarque !

Attention à ne pas confondre une fonction et sa courbe représentative, il s'agit de deux objets différents ! Une courbe est un ensemble de points, alors qu'une fonction est un objet qui transforme des nombres en d'autres nombres.

💡 Astuce 💡

On rappelle que résoudre une **équation** ou une inéquation revient à déterminer l'ensemble des nombres x vérifiant une égalité ou une inégalité.

Lors d'une résolution graphique, cela signifie donc que l'on cherche à déterminer des **abscisses**.

Avec la méthode suivante, nous allons voir comment utiliser la courbe représentative d'une fonction afin de résoudre une équation faisant intervenir ladite fonction :

⚙️ Méthode : Résoudre graphiquement une équation ⚙️

On a tracé dans le repère ci-contre la courbe représentative de la fonction f .

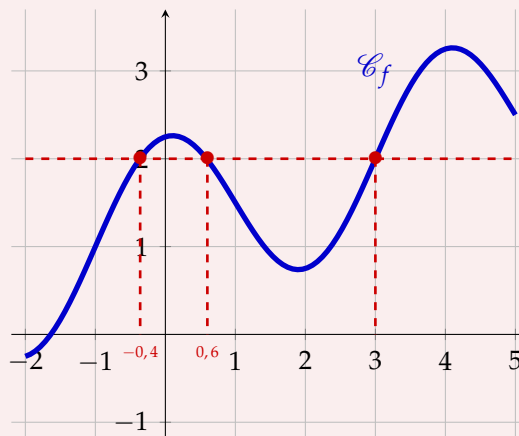
On cherche à résoudre graphiquement l'équation :

$$f(x) = 2$$

On trace donc une droite horizontale à la hauteur $y = 2$ et on note les points d'intersection entre cette droite et la courbe de la fonction f . Les abscisses de ces points d'intersection seront les solutions de l'équation.

L'ensemble des solutions de cette équation est donc

$$\mathcal{S} = \{-0,4 ; 0,6 ; 3\}$$



Maintenant voici la méthode détaillée pour résoudre une inéquation à l'aide d'une courbe représentative :



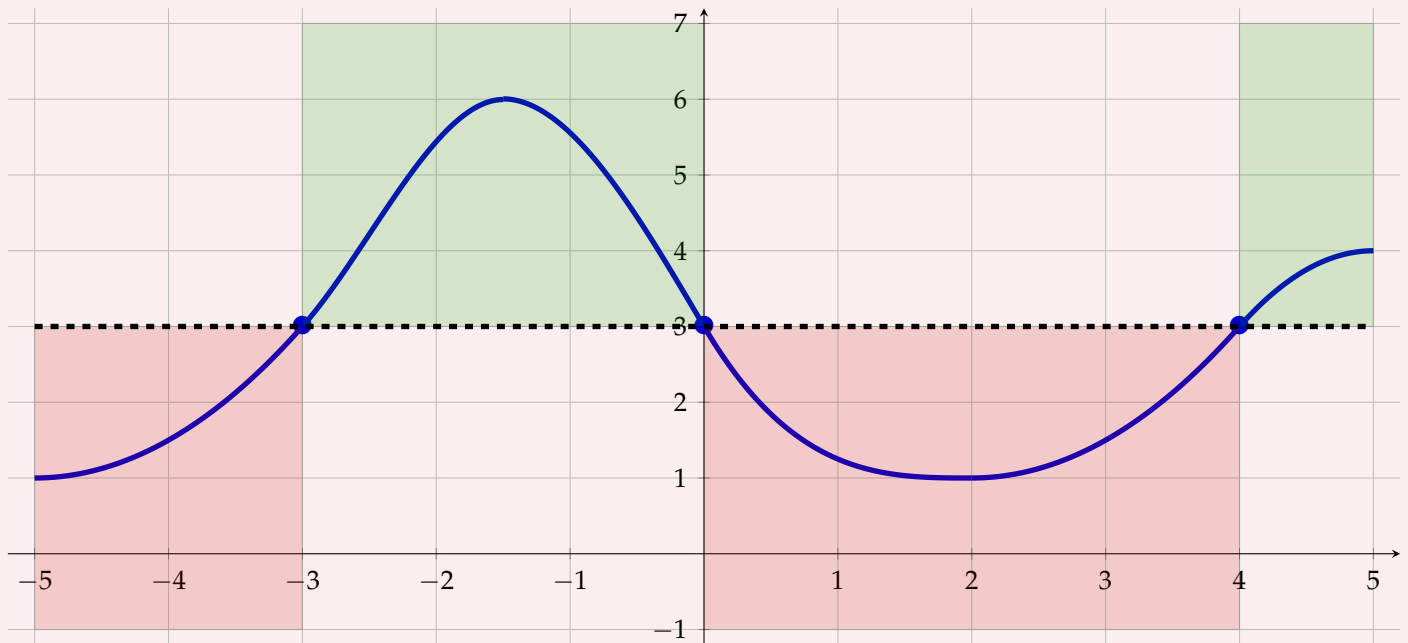
⚙️ Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation ⚙️

On a tracé dans le repère ci-dessous la courbe représentative de la fonction g , et on cherche à résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 3$

Pour ce faire, on trace également la droite horizontale à la hauteur $y = 3$, et on sépare le repère en deux zones distinctes.

En vert : les portions du repère où la courbe représentative de la fonction g se situe au-dessus de l'ordonnée $y = 3$

En rouge : les portions du repère où la courbe représentative de la fonction g se situe en-dessous de l'ordonnée $y = 3$



Comme l'on cherche à résoudre l'inéquation $g(x) \geq 3$, les zones correspondantes sont les vertes.

On voit donc que l'ensemble des solutions de cette inéquation est la réunion des deux intervalles $[-3 ; 0]$ et $[4 ; 5]$.

Ces intervalles sont bien fermés, car on veut que $g(x)$ soit supérieure **ou égale** à 3.

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq 3$ est $\mathcal{S} = [-3 ; 0] \cup [4 ; 5]$